

Calculer ou développer sans calculatrice. Écrire seulement les étapes utiles.

- 1  $4 - 3 \times 5$
- 2 Traduire  $x \in [-3; 4[$  par une double inégalité.
- 3 Développer  $(x + 3)^2$ .
- 4 Développer  $3(2x - 5)$ .
- 5 Factoriser  $4x + 4y$ .
- 6 Compléter :  $x^2 + 10x = (x + \dots)^2 - \dots$

### CONSEILS

- Priorité aux produits avant les sommes.
- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ .
- Chercher un facteur commun à tous les termes.

### VIGILANCE

- Ne pas oublier le double produit dans un carré.
- Un facteur commun se factorise entièrement, pas partiellement.

- 1  $4 - 15 = -11$ .
- 2  $x \in [-3; 4[ \iff -3 \leq x < 4$ .
- 3  $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$ .
- 4  $3(2x - 5) = 6x - 15$ .
- 5  $4x + 4y = 4(x + y)$ .
- 6  $x^2 + 10x = (x + 5)^2 - 25$ . Réponses : 5 et 25.

### MÉTHODE

Repérer la structure avant de calculer : identité remarquable, facteur commun ou calcul direct.

### VIGILANCE

Un carré développé possède toujours trois termes ; en oublier un est l'erreur la plus fréquente.

Résoudre par équivalences. Conclure par  $\mathcal{S}$  ou par un intervalle.

- 1 Vrai ou faux :  $x = 3 \Rightarrow x^2 = 9$ .
- 2 Résoudre  $2x + 5 = 11$ .
- 3 Résoudre  $3(x - 2) = 2x + 1$ .
- 4 Résoudre  $-2x + 3 > 7$ .
- 5 Résoudre  $(x - 1)(x + 4) = 0$ .
- 6 Résoudre  $(x + 1)^2 = x^2 + 5$ .

### CONSEILS

- Écrire l'opération faite sur les deux membres.
- Diviser par un négatif change le sens.
- $A \times B = 0 \iff A = 0$  ou  $B = 0$ .

### VIGILANCE

- Ne pas dire « on passe de l'autre côté ».
- Dans  $(x + 1)^2 = x^2 + 5$ , développer avant de conclure : le terme en  $x^2$  disparaît.

- 1  $3^2 = 9$ , donc vrai.
- 2  $2x + 5 = 11 \iff 2x = 6 \iff \textcolor{red}{x = 3}$ .
- 3  $3x - 6 = 2x + 1 \iff \textcolor{red}{x = 7}$ .
- 4  $-2x > 4 \iff \textcolor{red}{x < -2}$  (division par  $-2$ ).
- 5  $\mathcal{S} = \textcolor{red}{\{1; -4\}}$ .
- 6  $x^2 + 2x + 1 = x^2 + 5 \iff 2x = 4 \iff \textcolor{red}{x = 2}$ .

### MÉTHODE

Toujours vérifier si un développement fait disparaître un terme avant de choisir la méthode de résolution.

### VIGILANCE

Une équation qui ressemble à un second degré peut se simplifier en une équation du premier degré.

Factoriser, traduire ou reconnaître la forme adaptée.

- 1  $5^2 - 3^2$
- 2 Compléter par  $\in$  ou  $\subset$  :  $2 \dots [0; 5]$ .
- 3 Factoriser  $x^2 - 49$ .
- 4 Factoriser  $2x^2 - 18$ .
- 5 Pour  $E(x) = (x - 6)(x + 6)$ , quelle forme utiliser pour résoudre  $E(x) = 0$  ?
- 6 Donner le signe de  $(x - 2)(x + 3)$  pour  $x = 5$ , sans tableau.

### CONSEILS

- ▶  $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$ .
- ▶ Chercher d'abord un facteur commun.
- ▶ Un produit de facteurs positifs est positif.

### VIGILANCE

- ▶  $\in$  relie un nombre à un ensemble ;  $\subset$  relie deux ensembles.
- ▶ La forme factorisée donne directement les solutions d'une équation produit nul.

- 1  $25 - 9 = 16$ .
- 2  $2 \in [0; 5] : \in$ .
- 3  $x^2 - 49 = (x - 7)(x + 7)$ .
- 4  $2x^2 - 18 = 2(x^2 - 9) = 2(x - 3)(x + 3)$ .
- 5 La forme factorisée.
- 6  $x - 2 = 3 > 0$  et  $x + 3 = 8 > 0$ , donc positif.

### MÉTHODE

Reconnaître une différence de deux carrés dès qu'une soustraction sépare deux carrés parfaits.

### VIGILANCE

Le signe d'un produit se lit à partir du signe de chaque facteur, sans redévelopper.

Pour chaque question, choisir une seule réponse. Aucune justification n'est demandée.

- 1  $(x - 3)^2 =$  **A.**  $x^2 - 9$  **B.**  $x^2 - 6x + 9$  **C.**  $x^2 - 3x + 9$
- 2  $x^2 - 16 =$  **A.**  $(x - 16)(x + 16)$  **B.**  $(x - 4)^2$  **C.**  $(x - 4)(x + 4)$
- 3  $3x - 6 = 0 :$  **A.**  $x = 6$  **B.**  $x = 2$  **C.**  $x = -2$
- 4  $-3x > 9 :$  **A.**  $x > -3$  **B.**  $x < -3$  **C.**  $x > 3$
- 5  $x \in ]-2; 5]$  équivaut à : **A.**  $-2 \leq x < 5$  **B.**  $-2 < x \leq 5$  **C.**  $-2 < x < 5$
- 6  $x = -3 \Rightarrow x^2 = 9 :$  **A.** vrai **B.** faux **C.** indécidable

## CONSEILS

- Reconnaître la structure avant de calculer.
- Une seule réponse est correcte.
- Éliminer les réponses impossibles en QCM.

## VIGILANCE

- Le double produit d'un carré est un piège classique.
- Diviser par un négatif change le sens d'une inégalité.

- 1  $(x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9$ . Réponse B.
- 2 Différence de deux carrés. Réponse C.
- 3  $3x = 6$ , donc  $x = 2$ . Réponse B.
- 4 On divise par  $-3$ , le sens change. Réponse B.
- 5 Crochet fermé à  $-2$  exclu, fermé à  $5$  inclus. Réponse B.
- 6  $(-3)^2 = 9$ . Réponse A.

### MÉTHODE

En QCM, développer mentalement chaque proposition suffit souvent à éliminer les distracteurs.

### VIGILANCE

Un signe extérieur à une parenthèse ne subit pas l'opération appliquée à la parenthèse.